

Universidad Regional de Guatemala

Curso: Sistemas Operativos

Nombre del proyecto: *Simulador de
Gestión de Memoria*

Alumno: Joshua Adrián Icaj Manuel

Profesor: Francisco Jacob

Fecha: 22 noviembre 2025

Introducción

El presente documento describe el desarrollo del proyecto final del curso Programación I, cuyo objetivo es el de implementar un Sistema de Gestión de Alumnos utilizando el lenguaje Ruby, aplicando programación estructurada, manejo de archivos, estructuras de datos y control de flujo.

El sistema permite registrar estudiantes, ingresar sus notas, calcular promedios y almacenar la información de manera persistente mediante un archivo de extensión csv.

Objetivos del Proyecto

Objetivo General

Desarrollar una aplicación en Ruby que gestione registros de estudiantes, permitiendo almacenar, modificar y consultar información académica básica.

Objetivos Específicos

- Implementar un menú interactivo para operar el sistema.
- Registrar estudiantes con identificación única.
- Permitir el ingreso de múltiples notas por estudiante.
- Calcular el promedio de cada estudiante.
- Guardar y cargar los datos desde un archivo de texto (alumnos.txt o en el defecto csv).
- Aplicar correctamente modularidad, estructuras de datos y validaciones.

Requerimientos

Requerimientos Funcionales

1. Registrar estudiantes con ID y nombre.
2. Ingresar una o varias notas por estudiante.
3. Consultar el promedio de un estudiante.
4. Listar todos los estudiantes junto a sus notas y promedio.
5. Guardar la información en un archivo.
6. Cargar datos automáticamente al iniciar el programa.

Requerimientos No Funcionales

- Manejo adecuado de errores y validaciones.
- Interfaz basada en consola con textos claros.
- Estructura modular mediante métodos.
- Uso correcto de arreglos y hashes.

Diseño del Sistema

Estructura General

El sistema se divide en las siguientes funciones:

Función	Descripción
cargar_datos	Lee el archivo y carga los registros en memoria.
guardar_datos	Escribe los datos actualizados en el archivo.
registrar_estudiante	Crea un nuevo estudiante validando ID y nombre.
ingresar_notas	Agrega notas numéricas válidas a un estudiante.
consultar_promedio	Calcula el promedio redondeado.
listar_estudiantes	Muestra todos los registros en tabla.
mostrar_menu	Controla el flujo del programa.

Estructura de Datos Utilizada

Cada estudiante se maneja mediante un **hash**:

```
{  
  id: 101,  
  nombre: "Ana Pérez",  
  notas: [85.0, 90.0, 88.0]  
}
```

Todos los estudiantes están almacenados dentro de un **arreglo global**:

```
$estudiantes = []
```

Archivo de Datos

El archivo utilizado es:

```
alumnos.csv
```

Formato de línea:

```
id,nombre,notas  
110,Mary Mansom,97;66;91
```

Código Fuente (Versión Limpia)

A continuación está la versión final del programa completo, junto con su respectivo repositorio en GIT:

```
require 'csv'

ARCHIVO_DATOS = "alumnos.txt"
$estudiantes = []

def cargar_datos
  if File.exist?(ARCHIVO_DATOS)
    $estudiantes.clear
    CSV.foreach(ARCHIVO_DATOS, headers: true) do |fila|
      notas_str = fila["notas"] || ""
      separador = notas_str.include?(",") ? "," : ";"
      notas = notas_str.split(separador).map(&{&.to_f})

      $estudiantes << {
        id: fila["id"].to_i,
        nombre: fila["nombre"],
        notas: notas
      }
    end
    puts "Datos cargados correctamente.\n\n"
  else
    puts "No se encontró archivo, iniciando con base vacía.\n\n"
  end
end

def guardar_datos
  CSV.open(ARCHIVO_DATOS, "w", write_headers: true, headers: ["id", "nombre", "notas"]) do |csv|
    $estudiantes.each do |e|
      csv << [e[:id], e[:nombre], e[:notas].join(",")]
    end
  end
  puts "Datos guardados correctamente."
end

def registrar_estudiante
  print "ID del estudiante: "
  id = gets.chomp.to_i

  if $estudiantes.any? { |e| e[:id] == id }
    puts "ID ya existente.\n\n"
    return
  end

  print "Nombre completo: "
  nombre = gets.chomp.strip

  $estudiantes << { id: id, nombre: nombre, notas: [] }
  puts "Registro exitoso.\n\n"
end

def ingresar_notas
  print "ID del estudiante: "
  id = gets.chomp.to_i

  estudiante = $estudiantes.find { |e| e[:id] == id }

  if estudiante.nil?
    puts "Estudiante no encontrado.\n\n"
    return
  end

  print "¿Cuántas notas ingresará? "
  cantidad = gets.chomp.to_i

  cantidad.times do |i|
    print "Nota ##(i + 1): "
    nota = gets.chomp.to_f

    estudiante[:notas] << nota
  end

  puts "Notas ingresadas correctamente.\n\n"
end

def consultar_promedio
  print "ID del estudiante: "
  id = gets.chomp.to_i

  estudiante = $estudiantes.find { |e| e[:id] == id }

  if estudiante.nil?
    puts "Estudiante no encontrado.\n\n"
    return
  end

  if estudiante[:notas].empty?
    puts "Sin notas registradas.\n\n"
    return
  end

  promedio = (estudiante[:notas].sum / estudiante[:notas].size).round(2)
  puts "Promedio de #{estudiante[:nombre]}: #{promedio}\n\n"
end

def listar_estudiantes
  puts "ID|Nombre|Notas|Promedio"
  puts "-" * 50

  $estudiantes.each do |e|
    notas = e[:notas].join(", ")
    prom = e[:notas].empty? ? "N/A" : (e[:notas].sum / e[:notas].size).round(2)
    puts "#{e[:id]}|#{e[:nombre]}|#{notas}|#{prom}"
  end

  puts "\n"
end

def mostrar_menu
  loop do
    puts "1. Registrar estudiante"
    puts "2. Ingresar notas"
    puts "3. Consultar promedio"
    puts "4. Listar estudiantes"
    puts "5. Salir"
    print "Selección: "

    case gets.chomp
    when "1" then registrar_estudiante
    when "2" then ingresar_notas
    when "3" then consultar_promedio
    when "4" then listar_estudiantes
    when "5" then guardar_datos; break
    else puts "Opción inválida.\n\n"
    end
  end
end

cargar_datos
mostrar_menu
```

Repositorio: https://github.com/JoshyStray/proyecto_FinalRB

Pruebas Realizadas

Registro de estudiantes

- Se registraron múltiples estudiantes con ID único.
- El sistema rechazó IDs repetidos correctamente.

Ingreso de notas

- Se ingresaron 1, 2 y 3 notas por estudiante.
- Validó números correctamente.

Cálculo de promedio

- Resultados exactos para diferentes cantidades de notas.

Persistencia de datos

- El archivo alumnos.txt se generó correctamente.
- Al reiniciar el programa, los datos fueron cargados sin errores

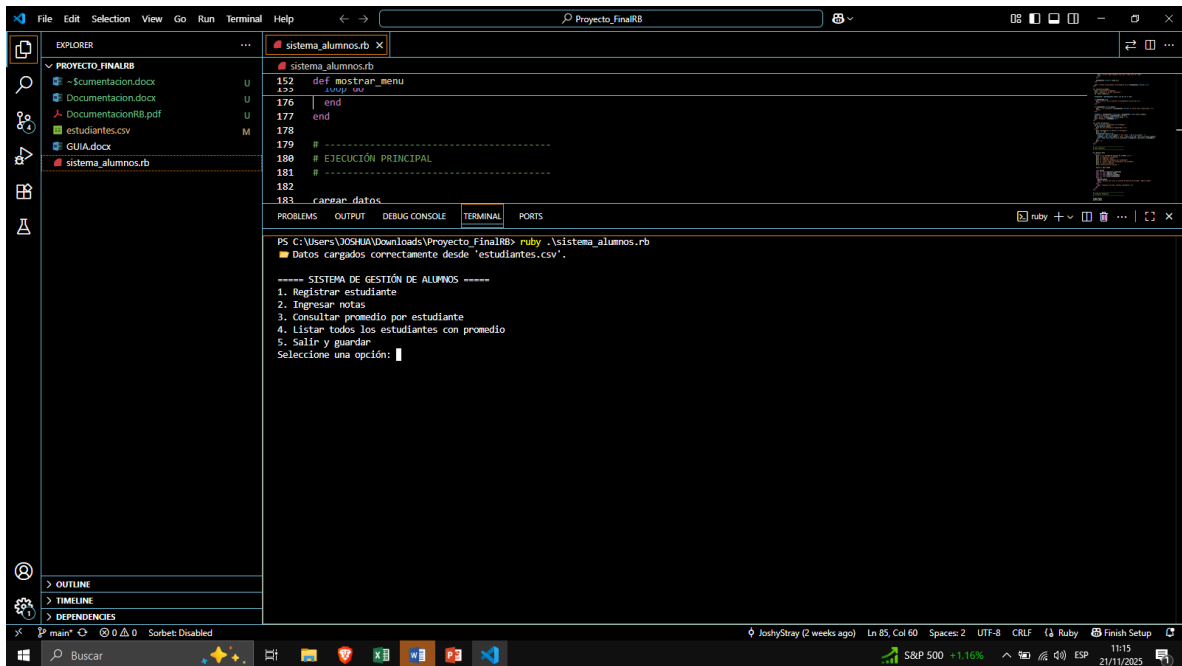
Conclusiones

El proyecto permitió el aplicar los conocimientos de manera correcta, además de darnos un ejemplo simplificado de como podria ser un proyecto real a largo plazo.

Se comprobó también el uso correcto de Github además de el guardado de versiones, para siempre llevar un control real del trabajo.

Pruebas de Funcionalidad:

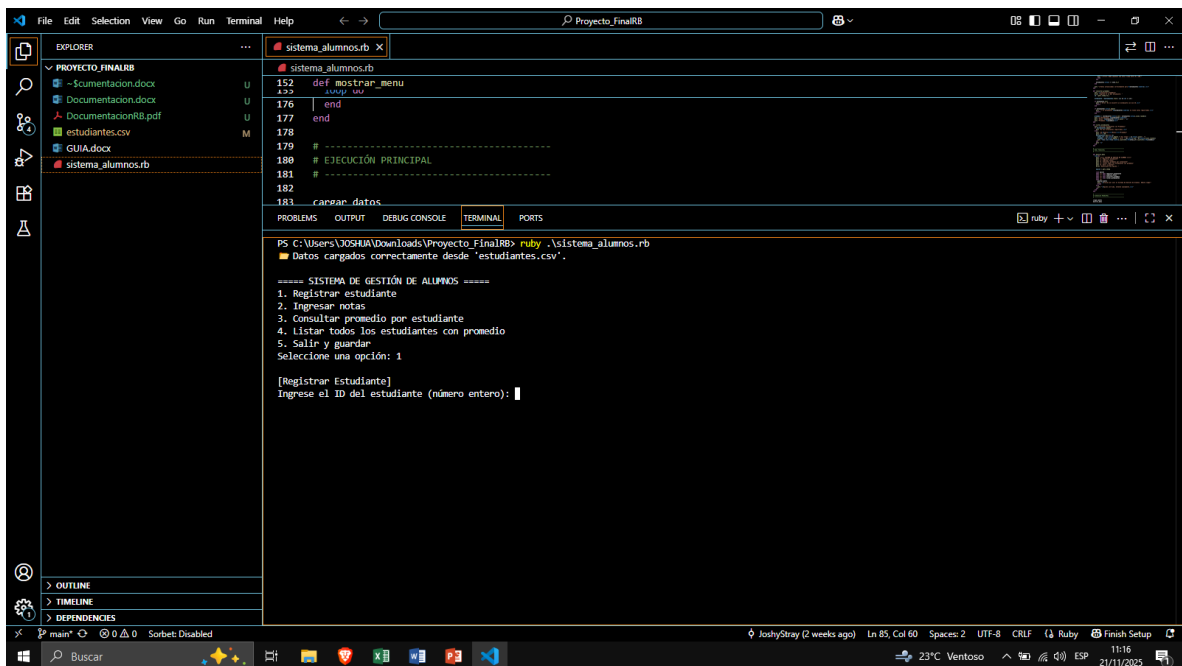
Compilación efectiva:



```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
Proyecto_FinalRB
EXPLORER
PROYECTO_FINALRB
  ~Scumentacion.docx U
  Documentacion.docx U
  DocumentacionRb.pdf U
  estudiantes.csv M
  GUIA.docx
  sistema_alumnos.rb
TERMINAL
PS C:\Users\JOSHUA\Downloads\Proyecto_FinalRB> ruby .\sistema_alumnos.rb
■ Datos cargados correctamente desde 'estudiantes.csv'.

===== SISTEMA DE GESTIÓN DE ALUMNOS =====
1. Registrar estudiante
2. Ingresar notas
3. Consultar promedio por estudiante
4. Listar todos los estudiantes con promedio
5. Salir y guardar
Seleccione una opción: 
```

Comandos efectivos:



```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
Proyecto_FinalRB
EXPLORER
PROYECTO_FINALRB
  ~Scumentacion.docx U
  Documentacion.docx U
  DocumentacionRb.pdf U
  estudiantes.csv M
  GUIA.docx
  sistema_alumnos.rb
TERMINAL
PS C:\Users\JOSHUA\Downloads\Proyecto_FinalRB> ruby .\sistema_alumnos.rb
■ Datos cargados correctamente desde 'estudiantes.csv'.

===== SISTEMA DE GESTIÓN DE ALUMNOS =====
1. Registrar estudiante
2. Ingresar notas
3. Consultar promedio por estudiante
4. Listar todos los estudiantes con promedio
5. Salir y guardar
Seleccione una opción: 1

[Registrar Estudiante]
Ingrese el ID del estudiante (número entero): 
```



```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
Proyecto_FinalRB
EXPLORER
PROYECTO_FINALRB
-Documentacion.docx
Documentacion.docx
DocumentacionRB.pdf
estudiantes.csv
GUIA.docx
sistema_alumnos.rb
sistema_alumnos.rb
152 def mostrar_menu
153   loop do
176   end
177 end
178
179 # -----
180 # EJECUCIÓN PRINCIPAL
181 # -----
182
183 _cargar_datos

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS C:\Users\JOSHUA\Downloads\Proyecto_FinalRB> ruby .\sistema_alumnos.rb
■ Datos cargados correctamente desde 'estudiantes.csv'.

----- SISTEMA DE GESTIÓN DE ALUMNOS -----
1. Registrar estudiante
2. Ingresar notas
3. Consultar promedio por estudiante
4. Listar todos los estudiantes con promedio
5. Salir y guardar
Seleccione una opción: 2

[Ingresar Notas]
Ingrese el ID del estudiante: 
```

```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
Proyecto_FinalRB
EXPLORER
PROYECTO_FINALRB
-Documentacion.docx
Documentacion.docx
DocumentacionRB.pdf
estudiantes.csv
GUIA.docx
sistema_alumnos.rb
sistema_alumnos.rb
152 def mostrar_menu
153   loop do
176   end
177 end
178
179 # -----
180 # EJECUCIÓN PRINCIPAL
181 # -----
182
183 _cargar_datos

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS C:\Users\JOSHUA\Downloads\Proyecto_FinalRB> ruby .\sistema_alumnos.rb
■ Datos cargados correctamente desde 'estudiantes.csv'.

----- SISTEMA DE GESTIÓN DE ALUMNOS -----
1. Registrar estudiante
2. Ingresar notas
3. Consultar promedio por estudiante
4. Listar todos los estudiantes con promedio
5. Salir y guardar
Seleccione una opción: 3

[Consultar Promedio]
Ingrese el ID del estudiante: 181
■ Estudiante: Ana Pérez
Notas: 85.0, 98.0, 62.0
Promedio: 81.67

----- SISTEMA DE GESTIÓN DE ALUMNOS -----
1. Registrar estudiante
2. Ingresar notas
3. Consultar promedio por estudiante
4. Listar todos los estudiantes con promedio
5. Salir y guardar
Seleccione una opción: 
```

```
152 def mostrar_menu
153   loop do
176   end
177 end
178
179 # -----
180 # EJECUCIÓN PRINCIPAL
181 # -----
182
183 cargar_datos

===== SISTEMA DE GESTIÓN DE ALUMNOS =====
1. Registrar estudiante
2. Ingresar notas
3. Consultar promedio por estudiante
4. Listar todos los estudiantes con promedio
5. Salir y guardar
Seleccione una opción: 4

[Listar Estudiantes con Promedio]
ID      Nombre      Notas      Promedio
-----
101     Ana Pérez     85.0, 98.0, 62.0      81.67
102     Luis Gómez     78.0, 78.0, 87.0      78.33
103     Carlos Hernández 95.0, 95.0, 68.0      86.0
104     Julio Verne     69.0, 85.0, 69.0, 100.0 80.75
105     Dionisio Anulon 85.0, 75.0, 98.0      86.0
106     Valentin Elizalde 99.0, 75.0, 83.0      85.67
107     Nick Cage       95.0, 78.0, 85.0      86.0
108     Darius black    98.0, 98.0, 63.0      83.67
109     Kirk Hammet     91.0, 82.0, 76.0      83.0
110     Mary Hanson     97.0, 75.0, 94.0      88.67
111     Michael Myers   85.0, 69.0, 73.0      75.67

===== SISTEMA DE GESTIÓN DE ALUMNOS =====
1. Registrar estudiante
2. Ingresar notas
3. Consultar promedio por estudiante
4. Listar todos los estudiantes con promedio
5. Salir y guardar
Seleccione una opción: 1
```

Ingreso correcto de Notas y Registro de estudiantes:

```
102 Luis Gómez     78.0, 78.0, 87.0      78.33
103 Carlos Hernández 95.0, 95.0, 68.0      86.0
104 Julio Verne     69.0, 85.0, 69.0, 100.0 80.75
105 Dionisio Anulon 85.0, 75.0, 98.0      86.0
106 Valentin Elizalde 99.0, 75.0, 83.0      85.67
107 Nick Cage       95.0, 78.0, 85.0      86.0
108 Darius black    98.0, 98.0, 63.0      83.67
109 Kirk Hammet     91.0, 82.0, 76.0      83.0
110 Mary Hanson     97.0, 75.0, 94.0      88.67
111 Michael Myers   85.0, 69.0, 73.0      75.67

===== SISTEMA DE GESTIÓN DE ALUMNOS =====
1. Registrar estudiante
2. Ingresar notas
3. Consultar promedio por estudiante
4. Listar todos los estudiantes con promedio
5. Salir y guardar
Seleccione una opción: 1

[Registrar Estudiante]
Ingrese el ID del estudiante (número entero): 113
Ingrese el nombre completo del estudiante: Juancho Lopez Perez
✅ Estudiante registrado con éxito.

===== SISTEMA DE GESTIÓN DE ALUMNOS =====
1. Registrar estudiante
2. Ingresar notas
3. Consultar promedio por estudiante
4. Listar todos los estudiantes con promedio
5. Salir y guardar
Seleccione una opción: 1
```

```
152 def mostrar_menu
153   loop do
154     puts "===== SISTEMA DE GESTIÓN DE ALUMNOS ====="
155     puts "1. Registrar estudiante"
156     puts "2. Ingresar notas"
157     puts "3. Consultar promedio por estudiante"
158     puts "4. Listar todos los estudiantes con promedio"
159     puts "5. Salir y guardar"
160     puts "Seleccione una opción: "
161     option = gets.chomp
162     case option
163     when "1"
164       registrar_estudiante
165     when "2"
166       ingresar_notas
167     when "3"
168       consultar_promedio
169     when "4"
170       listar_estudiantes
171     when "5"
172       salir_y_guardar
173     else
174       puts "Opción no válida. Intente de nuevo."
175     end
176   end
177 end
178
179 # -----
180 # EJECUCIÓN PRINCIPAL
181 # -----
182
183 def cargar_datos
```

5. Salir y guardar
Seleccione una opción: 2

[Ingresar Notas]
Ingrese el ID del estudiante: 112
✗ Error: No existe un estudiante con ese ID.

===== SISTEMA DE GESTIÓN DE ALUMNOS =====
1. Registrar estudiante
2. Ingresar notas
3. Consultar promedio por estudiante
4. Listar todos los estudiantes con promedio
5. Salir y guardar
Seleccione una opción: 2

[Ingresar Notas]
Ingrese el ID del estudiante: 113
Notas actuales: Ninguna
¿Cuántas notas nuevas desea ingresar? 3
Ingrese la nota #1 (0.00 - 100.00): 85
Ingrese la nota #2 (0.00 - 100.00): 96
Ingrese la nota #3 (0.00 - 100.00): 69
✓ Notas actualizadas correctamente para Juancho Lopez Perez.

===== SISTEMA DE GESTIÓN DE ALUMNOS =====
1. Registrar estudiante
2. Ingresar notas
3. Consultar promedio por estudiante
4. Listar todos los estudiantes con promedio
5. Salir y guardar
Seleccione una opción: 1

Consultar Promedio y Listar estudiantes:

```
152 def mostrar_menu
153   loop do
154     puts "===== SISTEMA DE GESTIÓN DE ALUMNOS ====="
155     puts "1. Registrar estudiante"
156     puts "2. Ingresar notas"
157     puts "3. Consultar promedio por estudiante"
158     puts "4. Listar todos los estudiantes con promedio"
159     puts "5. Salir y guardar"
160     puts "Seleccione una opción: "
161     option = gets.chomp
162     case option
163     when "1"
164       registrar_estudiante
165     when "2"
166       ingresar_notas
167     when "3"
168       consultar_promedio
169     when "4"
170       listar_estudiantes
171     when "5"
172       salir_y_guardar
173     else
174       puts "Opción no válida. Intente de nuevo."
175     end
176   end
177 end
178
179 # -----
180 # EJECUCIÓN PRINCIPAL
181 # -----
182
183 def cargar_datos
```

[Ingresar Notas]
Ingrese el ID del estudiante: 113
Notas actuales: Ninguna
¿Cuántas notas nuevas desea ingresar? 3
Ingrese la nota #1 (0.00 - 100.00): 85
Ingrese la nota #2 (0.00 - 100.00): 96
Ingrese la nota #3 (0.00 - 100.00): 69
✓ Notas actualizadas correctamente para Juancho Lopez Perez.

===== SISTEMA DE GESTIÓN DE ALUMNOS =====
1. Registrar estudiante
2. Ingresar notas
3. Consultar promedio por estudiante
4. Listar todos los estudiantes con promedio
5. Salir y guardar
Seleccione una opción: 3

[Consultar Promedio]
Ingrese el ID del estudiante: 113
Estudiante: Juancho Lopez Perez
Notas: 85.0, 96.0, 69.0
Promedio: 83.33

===== SISTEMA DE GESTIÓN DE ALUMNOS =====
1. Registrar estudiante
2. Ingresar notas
3. Consultar promedio por estudiante
4. Listar todos los estudiantes con promedio
5. Salir y guardar
Seleccione una opción: 1

```
===== SISTEMA DE GESTIÓN DE ALUMNOS =====
1. Registrar estudiante
2. Ingresar notas
3. Consultar promedio por estudiante
4. Listar todos los estudiantes con promedio
5. Salir y guardar
Seleccione una opción: 4

[Listar Estudiantes con Promedio]
ID      Nombre      Notas      Promedio
-----
101     Ana Pérez      85.0, 98.0, 62.0      81.67
102     Luis Gómez      78.0, 78.0, 87.0      78.33
103     Carlos Hernández  95.0, 95.0, 68.0      86.0
104     Julio Verne      69.0, 85.0, 69.0, 100.0  80.75
105     Dionisio Azulon  85.0, 75.0, 98.0      86.0
106     Valentin Elizalde  99.0, 75.0, 83.0      85.67
107     Nick Cage        95.0, 78.0, 85.0      86.0
108     Darius black     98.0, 98.0, 63.0      83.67
109     Kirck Hammet     91.0, 82.0, 76.0      83.0
110     Mary Panson     97.0, 75.0, 94.0      88.67
111     Michael Myers    85.0, 69.0, 73.0      75.67
113     Juancho Lopez Perez  85.0, 96.0, 69.0      83.33

===== SISTEMA DE GESTIÓN DE ALUMNOS =====
1. Registrar estudiante
2. Ingresar notas
3. Consultar promedio por estudiante
4. Listar todos los estudiantes con promedio
5. Salir y guardar
Seleccione una opción: 4
```

Guardado correcto y reflejo en el archivo csv:

```
===== SISTEMA DE GESTIÓN DE ALUMNOS =====
1. Registrar estudiante
2. Ingresar notas
3. Consultar promedio por estudiante
4. Listar todos los estudiantes con promedio
5. Salir y guardar
Seleccione una opción: 5
■ Datos guardados correctamente en 'estudiantes.csv'.
Gracias por usar el Sistema de Gestión de Alumnos. ¡Hasta luego!
PS C:\Users\JOSHUA\Downloads\Proyecto_FinalRB>
```

